

高三物理参考答案

一、单项选择题(本题共 7 小题,每小题 4 分,共 28 分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)

题 号	1	2	3	4	5	6	7
答 案	D	D	A	D	B	C	A

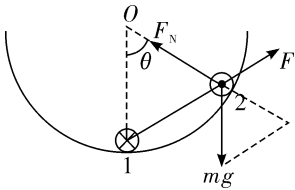
1. D 【解析】根据曲线运动的特点可知,做曲线运动的物体,轨迹上某点的切线方向即为物体在该位置的速度方向,应用了极限思维方法,A 错误;根据麦克斯韦电磁场理论,变化的磁场一定产生电场,变化的电场一定产生磁场,但产生的电场和磁场不一定是变化的,B 错误;茶香四溢是扩散现象,故 C 错误;普朗克在 1900 年提出量子理论,认为微观粒子的能量是量子化的,或者说微观粒子的能量是分立的,故 D 正确。
2. D 【解析】两本书很难被拉开是因为书页之间产生了巨大的摩擦力,本质是电磁相互作用,故 A 错误;两本书的纸面越粗糙,摩擦力越大,越难被拉开,故 B 错误;两本书没有被拉开时,书保持静止,书受到的拉力与受到的摩擦力为一对平衡力,大小相等,方向相反,两本书没有被拉开是因为拉力小于书页之间的最大静摩擦力,故 C 错误;两本书交错穿插的页面越多、书上所压的粉笔盒等物体越重,摩擦力越大,越难被拉开,故 D 正确。故选 D。
3. A 【解析】根据遮挡时间可知 $\left(\frac{2\pi}{T_0}-\frac{2\pi}{T}\right)\times\left(\frac{11T_0}{7}-\frac{3T_0}{7}\right)=2\pi$,解得 $T=8T_0$,设行星 M、N 绕 Q 运动的半径分别为 r_M 、 r_N ,根据开普勒第三定律可得 $\frac{r_M^3}{T^2}=\frac{r_N^3}{T_0^2}$,解得 $\frac{r_M}{r_N}=\sqrt[3]{\frac{T^2}{T_0^2}}=\frac{4}{1}$,A 正确。故选 A。
4. D 【解析】 S_1 波传到 O 点的时间为 1 s,假设 S_2 波先传到 M 点,则介质 II 中的传播速度为 1.5 m/s,则 S_1 波传到 M 点的时间为 $\frac{5}{3}$ s <2 s,假设不成立,故 A 错误; S_1 波先传到 M 点,传到 M 点的时间为 2 s,介质 II 中的传播速度为 1 m/s, S_2 波传到 M 点的时间为 3 s,与题文信息相符,3 s 时 S_1 波在 M 点的振动向下,M 点的振动减弱,说明 S_2 波的起振方向向上,与 S_1 波的起振方向相同,故 B、C 错误;由振动图像可知,振动周期 $T=2$ s,所以介质 II 中的波长为 2 m,形成稳定干涉图样后,O 到 M 的距离正好为半波长,M 点为振动减弱点,故 O 也为振动减弱点,故 D 正确;故选 D。
5. B 【解析】右手定则可知,通过电流表的电流在螺旋管内产生的磁场水平向左,当电流表示数为 I_0 时,霍尔元件输出的霍尔电压 $U_H=0$,说明霍尔元件处总磁感应强度为 0,可知 B_1 、 B_2 等大反向, $B_1=B_2=kI_0$,匀强磁场 B_1 的方向水平向右,故 A 错误;若电流表示数小于 I_0 ,霍尔元件处总磁感应强度方向水平向右,左手定则可知电子向 a 偏转,故 $\varphi_a<\varphi_b$,故 B 正确;若电流表示数大于 I_0 ,电流表示数越大,霍尔电压越大,若电流表示数小于 I_0 ,电流表示数越大,霍尔电压越小,故 C、D 均错误。故选 B。
6. C 【解析】原线圈电流为 $I_1=I$,副线圈电流为 I_2 ,根据 $\frac{I_1}{I_2}=\frac{I}{I_2}=\frac{n_2}{n_1}$ 可知 $I_2=kI$,又 $\frac{U}{I_2}=R_2+R_3$,即 $\frac{U}{I}=k(R_2+R_3)$,故 A 错误。当电压表的示数变化量为 ΔU 时,原线圈两端电压的变化量 $\Delta U_1=k\Delta U$,定值电阻 R_1 两端电压变化量的绝对值 $|\Delta U_{R1}|=|\Delta U_1|$,可知 $\left|\frac{\Delta U}{\Delta I}\right|=\frac{1}{k}\left|\frac{\Delta U_{R1}}{\Delta I}\right|=\frac{R_1}{k}$,故 B 错误。副线圈电路中总电阻为 $R_{\text{总}}=R_2+R_3$,滑动变阻器 R_3 的上段、下段并联,将滑动变阻器 R_3 的滑片从上端滑至下端的过程中,有 $R_3=\frac{R_{3\text{上}}R_{3\text{下}}}{R_{\text{滑}}}$,由数学知识可得 R_3 电阻先增大后减小,所以副线圈总电阻先增大后减小。根据电压关系 $\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$,其中 U_1 满足 $U_1=U-I_1R_1$, U_2 满足 $U_2=I_2R_{\text{总}}$ 。电流关系 $\frac{I_1}{I_2}=\frac{I}{I_2}=\frac{n_2}{n_1}$,联立可得 $U=I_1R_1+I_1\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2R_{\text{总}}=IR_1+Ik^2R_{\text{总}}$,等效电阻为 $R_{\text{等}}=k^2R_{\text{总}}$,可知 $R_{\text{等}}$ 先增大后减小。根据 $P=\frac{U^2}{R_1+R_{\text{等}}}$,则电源的输出功率先减小后增大,故 C 正确。根据 $U=IR_1+Ik^2R_{\text{总}}$,副线圈的输出功率为 $P=I_2^2R_{\text{总}}=k^2I^2R_{\text{总}}$,其中 $I=I_1=\frac{U}{(R_1+k^2R_{\text{总}})}$,整理得 $P=\frac{k^2U^2}{\frac{R_1^2}{R_{\text{总}}}+k^4R_{\text{总}}+2k^2R_1}$,理想变压器副线圈的输出功率与副线圈电路的总电阻有关,无法确定 R_1 和 $R_{\text{总}}$ 的大小关系,所以理想变压器副线圈的输出功率的变化情况不确定,故 D 错误。故选 C。

7. A 【解析】对导体棒 2 受力分析, 如图所示, 根据三角形相似可得 $\frac{kI_2L}{x} = \frac{mg}{R}$, 可得 $I_2 =$

$$\frac{mg}{RkIL}x^2, \text{ 有 } I_2 = \frac{mg}{RkIL}x_1^2, I_2' = \frac{mg}{RkIL}x_2^2, \text{ 可得 } \Delta I_2 = I_2' - I_2 = \frac{mg}{RkIL}(x_2 + x_1)(x_2 - x_1), \text{ 可得}$$

$$\frac{\Delta I_2}{\Delta x} = \frac{mg}{RkIL}(x_2 + x_1), \text{ 缓慢增大导体棒 2 中电流强度 } I_2, \text{ 两导体棒间距离增大, 可得 } \frac{\Delta I_2}{\Delta x} \text{ 将}$$

变大。故选 A。



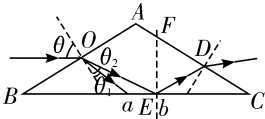
二、多项选择题(本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求, 全部选对的得 5 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分)

题 号	8	9	10
答 案	AC	BC	AD

8. AC 【解析】根据折射定律 $n = \frac{\sin i}{\sin r}$, 由图可知, 两光线的入射角 i 相等, 而 a 光折射角小于 b 光的折射角, 故 a 光的折射率大于 b 光的折射率, 根据 $n = \frac{c}{v}$, 可知单色光 a 的传播速度比 b 小, 故 A 正确;

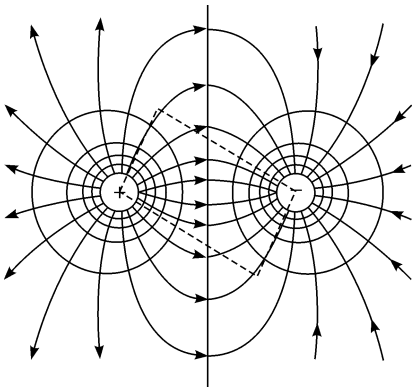
由几何关系知 a, b 复合光的入射角为 $i = 60^\circ$, b 光的折射角为 $r = 30^\circ$, 则 b 光的折射率为 $n = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{3}$, 则单色光 b

在该三棱镜中发生全反射的临界角 C 满足 $\sin C = \frac{1}{n} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 B 错误; 如图所示,



改变入射光在 AB 边上入射点的位置, 由于入射角始终为 θ , 所以折射光 b 始终平行于 AC , 根据 B 选项可知, b 光在 BC 边会发生全反射, 因为 $\angle A = 120^\circ$, 可得 $\angle B = \angle C = \angle OEB = 30^\circ$, 因为 $\angle BEO + \angle OEF = 90^\circ$, $\angle FED = \angle OEF$, 解得 $\angle DEC = 30^\circ$, 则 $AB \parallel DE$, 在平行四边形中 $AD = OE$, 在等腰 $\triangle EDC$ 中 $DC = DE$, 所以从 AB 边上任意位置射入的光线, b 光的路径等于 AC 的长度, 则 $t = \frac{2L}{v}$, 又 $v = \frac{c}{n} = \frac{\sqrt{3}}{3}c$, 解得 $t = \frac{2\sqrt{3}L}{c}$, 故 C 正确; a 光折射率大于 b 光折射率, 则 a 光频率大于 b 光频率, 根据 $c = \lambda f$, 可知 a 光的波长小于 b 光波长, 根据 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$, 可知若用单色光 a, b 分别通过同一双缝干涉装置, 单色光 a 的相邻亮纹间距比 b 的小, 故 D 错误。

9. BC 【解析】等量异种点电荷的电场线和等势线如图所示



根据电场线的分布情况和对称性可知, B, D 两点电场强度大小和方向都相同。沿着电场线电势降低, 可知 B 点电势高于 D 点电势, 也可根据点电荷电势公式 $\varphi = k\frac{Q}{r}$ (以无穷远处为零电势), B 点离正电荷较近, D 点离负电荷较近, 电势叠加符合代数法则, 可知 B 点电势(为正)高于 D 点电势(为负), 故 A 错误, B 正确; 由图可得, E, F 两点电场强度大小和方向都相同, 且等量异种点电荷 $+Q, -Q$ 连线的中垂线是一条等势线, E, F 两点电势相等, 故 C 正确, D 错误。故选 BC。

10. AD 【解析】 a 离子加速过程 $qU = \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot v_a^2$, 解得 $v_a = \sqrt{\frac{qU}{m}}$, 故 A 正确; b 离子加速 $qU = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_b^2$, 解得 $v_b =$

$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$, 磁场中轨道半径 $r_b = \frac{mv_b}{qB} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$, 离子沿 y 轴入射时, 打在底片上的位置为 $2r_b$; 沿与 y 轴成 θ 角入射时, 水平位移为 $2r_b \cos \theta$, 亮线长度为 $\Delta x = 2r_b(1 - \cos \theta)$, 代入 $\cos \theta = 0.9$, 得亮线长度 $\Delta x = \frac{2}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}} \times 0.1 = \frac{1}{5B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$, 故 B 错误; 磁场中, 洛伦兹力提供向心力, 得轨道半径 $qv_a B = 2m \cdot \frac{v_a^2}{r_a}$, 则轨道半径 $r_a = \frac{2m \cdot v_a}{qB} = \frac{2m}{qB} \cdot \sqrt{\frac{qU}{m}} = \frac{2}{B}\sqrt{\frac{mU}{q}}$, 离子沿与 y 轴成 θ 角入射时, 打在 x 轴上的水平位移为 $2r_a \cos \theta$, 沿 y 轴入射时, 水平位移为 $2r_a (\theta = 0, \cos \theta = 1)$, a 离子的最小水平位移(沿 θ 角入射) $x_{a,\min} = 2r_a \cos \theta = 2 \times \frac{2}{B}\sqrt{\frac{mU}{q}} \times 0.9 = \frac{18}{5B}\sqrt{\frac{mU}{q}}$, b 离子的最大水平位移(沿 y 轴入射) $x_{b,\max} = 2r_b = 2 \cdot \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}} = \frac{2}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$, 两种离子的最近距离为 $\Delta x = x_{a,\min} - x_{b,\max} = \frac{18}{5B}\sqrt{\frac{mU}{q}} - \frac{2}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$, 故 C 错误; 要完全分辨, 需满足 $x_{a,\min} \geq x_{b,\max}$, 即 $\frac{18}{5B}\sqrt{\frac{m(U-\Delta U)}{q}} \geq \frac{2}{B}\sqrt{\frac{2m(U+\Delta U)}{q}}$, 解得 $\frac{\Delta U}{U} \leq \frac{31}{131}$, 故 D 正确; 故选 AD。

三、实验题(第 11 题 6 分、第 12 题 10 分, 共 16 分)

11. (6 分, 每空 2 分)(1)D (2)无 (3)5

【解析】(1)设滑块 A、B 与水平轨道间的动摩擦因数为 μ , 因为滑块 A 到达 O 点速度不变, 即 $v_{A0} = \sqrt{2\mu g x_{O_1}}$, 碰撞后 A、B 的速度分别为 $v_A = \sqrt{2\mu g x_{O_1}}$, $v_B = \sqrt{2\mu g x_{O_2}}$, 由动量守恒定律有 $m_1 v_{A0} = m_1 v_A + m_2 v_B$, 即 $m_1 \sqrt{x_{O_1}} = m_1 \sqrt{x_{O_1}} + m_2 \sqrt{x_{O_2}}$, 所以还要测量两滑块的质量 m_1 、 m_2 的大小。故选 D。
 (2)若水平轨道有较小倾斜, 只是滑块的加速度有较小变化, 只要滑块能做减速运动, 对实验结果无影响。
 (3)由动量守恒定律有 $m_1 \sqrt{x_{O_2}} = m_1 \sqrt{x_{O_1}} + m_2 \sqrt{x_{O_3}}$, 解得 $\frac{m_1}{m_2} = 5$ 。

12. (10 分, 每空 2 分)(1)A (2)3.00 (3)系统 (4)3000 (5)大于

【解析】(1)水果电池内阻较大, 为减小电压表分流的影响, 应选择 A。
 (2)由图丙可知, 电动势 $E = 3.00 \text{ V}$ 。
 (3)该误差是仪器本身带来的, 不可以通过多次测量取平均值的办法来减少误差, 故该误差属于系统误差。
 (4)根据实验原理可知, 当电流计的示数为零时, 说明 A、B 两点的电势 $\varphi_A = \varphi_B$, 则可知电流表所测电流即为干路电流, 电压表所测电压即为路端电压, 根据闭合电路的欧姆定律有 $U_1 = E - I_1 r$, $U_2 = E - I_2 r$, 两式联立可得 $E = \frac{I_2 U_1 - I_1 U_2}{I_2 - I_1}$, $r = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1}$, 代入数据有 $E = 3.00 \text{ V}$, $r = 3000 \Omega$ 。
 (5)第②步中, 灵敏电流表 G 有从 A 到 B 的电流, 所以通过待测电源的电流比测得的电流大; 灵敏电流计 G 也会分压, 所以真实的路端电压比测得的路端电压大。所以真实的 $I_2 > 0.80 \text{ mA}$, 真实的 $U_2 > 0.60 \text{ V}$ 。根据 $r = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1}$, 小钟同学测得的自制水果电池的内阻大于真实值。

四、解答题(本题共 3 小题, 共 41 分)

13. (10 分)**【解析】**(1)根据甲图可得 $p = p_0 + \rho gh$ (2 分)
 代入数据解得 $p = 100 \text{ cmHg}$
 根据 $W = pS(L - h - L_1)$ (2 分)
 代入数据解得 $W = 1 \text{ J}$ (1 分)
 (2)由题知, 从甲图变到乙图, 气体发生等温变化, 在乙图中, 假设水银柱刚好在管口, 根据玻意耳定律有 $pL_1 S = (p_0 - \rho gh)L_2 S$
 解得 $L_2 = \frac{600}{13} \text{ cm}$
 因为 $L_2 + h > 56 \text{ cm}$
 故有水银溢出 (2 分)
 根据玻意耳定律有 $pL_1 S = [p_0 - \rho g(L - L_2)]L_2 S$ (2 分)
 解得 $L_2 = 40 \text{ cm}$ (1 分)

14. (15 分)【解析】(1)设 a 棒滑到水平导轨上时的速度大小为 v_2 , 则从 PP' 处到 QQ' 处, 由动能定理得

$m_1 g(r - r \cos 60^\circ) = \frac{1}{2} m_1 v_2^2 - \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

解得 $v_2 = 3 \text{ m/s}$

因为 a 棒刚进磁场时, a 、 b 棒中的电流最大, 所以此时 b 棒受力最大, 加速度最大,

此时 $E = B_2 L v_2 = 0.12 \text{ V} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

$I = \frac{E}{R_1 + R_2} = 0.2 \text{ A}$

由牛顿第二定律有 $B_2 I L = m_2 a_{\max} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

解得导体棒 b 的最大加速度 $a_{\max} = 0.2 \text{ m/s}^2 \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

(2)两个导体棒在运动过程中, 动量守恒且能量守恒, 当两棒的速度相等时回路中的电流为零, 此后两棒做匀速运动, 两棒不再产生焦耳热。所以由动量守恒定律有 $m_1 v_2 = (m_1 + m_2) v_3 \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

对导体 b , 根据动量定理可得 $B_2 I L t = B_2 L q = m_2 v_3 \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

$q = \frac{\Delta \Phi}{R_1 + R_2} = \frac{B_2 L \Delta x}{R_1 + R_2} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

联合以上各式解得 $\Delta x = 15 \text{ m} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

(3)两棒做匀速运动, 两棒不再产生焦耳热, 在 PQR 与 $P'Q'R'$ 导轨部分产生的焦耳热为 Q_1 ,

由能量守恒定律有 $\frac{1}{2} m_1 v_2^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_3^2 + Q_1 \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

闭合开关后, a 棒以速度 v_0 水平抛出, 则有 $v_0 = v_1 \cos 60^\circ = 1 \text{ m/s} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

对 a 棒冲出过程, 由动量定理得 $B_1 \bar{I} L \Delta t = m_1 v_0, q = \bar{I} \Delta t$, 联立求得 $q = 1 \text{ C} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

在此过程中产生的焦耳热为 Q_2 , 根据能量守恒定律有 $qE = Q_2 + \frac{1}{2} m_1 v_0^2 \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

$Q_a = \frac{R_1 Q_1}{R_1 + R_2} + \frac{R_1 Q_2}{R_1 + r_0}$

联立以上各式解得 $Q_a = 0.22 \text{ J} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

15. (16 分)【解析】(1)根据弹性碰撞可知

$mv_0 = mv_{\text{甲}1} + 7mv_{\text{乙}1} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

$\frac{1}{2} mv_0^2 = \frac{1}{2} mv_{\text{甲}1}^2 + \frac{7m}{2} v_{\text{乙}1}^2 \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

解得第一次碰撞后 $v_{\text{甲}1} = -\frac{3}{4} v_0, v_{\text{乙}1} = \frac{1}{4} v_0$

故第一次碰撞后甲的速度大小为 $\frac{3}{4} v_0$, 乙的速度大小为 $\frac{1}{4} v_0 \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

(2)第一次碰撞到第二次碰撞, 甲、乙水平位移相同, 由 $v = \frac{x}{t}$ 知, 水平方向平均速度相同, 则

$\frac{1}{2} (v_{\text{甲}1\text{后}} + v_{\text{甲}2\text{前}}) = \frac{1}{2} (v_{\text{乙}1\text{后}} + v_{\text{乙}2\text{前}})$ 即 $\frac{1}{2} \left(-\frac{3}{4} v_0 + v_{\text{甲}2\text{前}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{v_0}{4} + 0 \right) \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

解得 $v_{\text{甲}2\text{前}} = v_0 \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

分析发现, 甲与乙第二次碰撞前的水平速度与第一次碰撞前完全相同, 说明每相邻两次碰撞间, 甲、乙水平方向做完全相同的周期性运动

甲的水平加速度 $a = \frac{qE}{m} = g \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

每个周期的时间 $T = \frac{v_{\text{末}} - v_{\text{初}}}{g} = \frac{v_0 + \frac{3}{4} v_0}{g} = \frac{7v_0}{4g} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

甲、乙竖直方向始终做自由落体运动, 第 3 次碰撞时与第 1 次碰撞位置的竖直距离 $h = \frac{1}{2} g (2T)^2$

解得 $h = \frac{49v_0^2}{8g} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

(3)第二次碰撞位置在第一次碰撞位置正下方, 说明甲的水平速度从向左的 $\frac{3}{4} v_0$ 变为向右的 $\frac{3}{4} v_0$, 乙的水平速度从

向右的 $\frac{1}{4}v_0$ 变为向左的 $\frac{1}{4}v_0$

所以水平方向上 $\frac{a_{\text{甲}}}{a_{\text{乙}}}=\frac{2\times\frac{3}{4}v_0}{2\times\frac{1}{4}v_0}=3$ 得 $a_{\text{乙}}=\frac{g}{3}$ (1 分)

对任意的第 n 次碰撞前到第 $(n+1)$ 次碰撞前分析,以下列式均对于水平分运动,规定向右为正方向

对于第 n 次碰撞过程,已知撞前 $v_{\text{乙}n\text{前}}=v_{\text{甲}n\text{前}}-v_0$

碰撞过程中 $mv_{\text{甲}n\text{前}}+7mv_{\text{乙}n\text{前}}=mv_{\text{甲}n\text{后}}+7mv_{\text{乙}n\text{后}}$

$$\frac{1}{2}mv_{\text{甲}n\text{前}}^2+\frac{1}{2}\times7mv_{\text{乙}n\text{前}}^2=\frac{1}{2}mv_{\text{甲}n\text{后}}^2+\frac{1}{2}\times7mv_{\text{乙}n\text{后}}^2$$

解得 $v_{\text{甲}n\text{后}}=v_{\text{甲}n\text{前}}-\frac{7}{4}v_0, v_{\text{乙}n\text{后}}=v_{\text{甲}n\text{前}}-\frac{3}{4}v_0$

对于第 n 次碰撞后到第 $n+1$ 次碰撞前过程,甲、乙水平位移相同,且运动时间相同,说明平均速度相同,即

$$\frac{v_{\text{甲}n+1\text{前}}-v_{\text{甲}n\text{后}}}{g}=-\frac{v_{\text{乙}n+1\text{前}}-v_{\text{乙}n\text{后}}}{\frac{g}{3}}$$

$$\frac{1}{2}(v_{\text{甲}n+1\text{前}}+v_{\text{甲}n\text{后}})=\frac{1}{2}(v_{\text{乙}n+1\text{前}}+v_{\text{乙}n\text{后}})$$

解得 $v_{\text{甲}n+1\text{前}}=v_{\text{甲}n\text{前}}-\frac{1}{4}v_0, v_{\text{乙}n+1\text{前}}=v_{\text{甲}n\text{前}}-\frac{5}{4}v_0$ (1 分)

不难发现,第 $(n+1)$ 次碰撞前的甲、乙水平速度比第 n 次碰撞前的甲、乙水平速度各减少 $\frac{1}{4}v_0$

每次碰撞后到下一次碰撞前,以乙为参考系,甲相对乙的速度从 $-v_0$ 变为 v_0 ,所以相邻两次碰撞之间的时间间隔均

为 $t=\frac{v_0+v_0}{a_{\text{甲相对乙}}}=\frac{2v_0}{\frac{4}{3}g}=\frac{3v_0}{2g}$ (1 分)

仅关注甲在相邻两次碰撞间的运动,不难发现相邻两次碰撞间的位移构成等差数列,公差为

$$\Delta x=\Delta v\cdot t=\frac{1}{4}v_0\cdot\frac{3v_0}{2g}=\frac{3v_0^2}{8g}$$
 (1 分)

由于第 1、2 次碰撞间水平位移为 0,故第 1 次到第 n 次碰撞间,

甲的水平位移为 $x=\frac{1}{2}[0+(n-2)\times\frac{3v_0^2}{8g}]\times(n-1)=\frac{3(n-1)(n-2)v_0^2}{16g}$ (2 分)

